MEITUAN: DELIVERING SPEED, BEYOND FOOD

团队名称：不止外卖送啥都快

业务选题11：基于行为序列的用户外卖交易风格与动态场景解码

摘要：在本地生活外卖精细化运营背景下，传统基于静态标签的发券模式已难以兼顾补贴效率与用户体验。针对“发给谁、发什么、什么时候发”三大问题，本文基于用户交易数据与行为序列数据，构建“长期用户画像 + 短期场景状态”的分析框架。首先，通过 K-Means 聚类，从用户价值度、价格敏感度与探索尝鲜度三个维度识别四类典型客群，实现补贴对象与券型方向的划分；其次，基于 Markov 模型刻画行为链路，识别“比较筛选”为关键停滞节点，并揭示不同场景下的转化差异；进一步结合逻辑回归模型，融合画像、场景与行为特征，实现短期转化概率预测。研究表明，平台应重点干预“尚未成交但具备较高推进潜力”的用户与场景组合。在此基础上，本文构建“用户画像 × 场景状态 × 转化概率”的动态发券策略矩阵，统一发券对象、券型与触达时机。结果显示，该方法能够减少无效补贴，提升预算效率与 ROI，并有效激发潜在消费需求。

1. 背景介绍与研究问题

1.1 行业背景与业务痛点

美团神券作为平台核心营销工具，承担着海量补贴预算的精细化分配任务。但在实际运营中，平台往往面临三类核心问题：补贴对象是否精准、券类型是否匹配、触达时机是否合适。**不同用户在价值水平、价格敏感度与探索倾向上存在显著差异，不同券类型对用户的激励作用也不相同，而用户在不同时段、不同消费场景下的决策节奏还会进一步变化。**传统静态标签体系难以同时覆盖用户长期差异与短期场景变化，因此容易造成补贴对象错配、券类型失衡与触达时机滞后，进而降低补贴效率与转化效果。

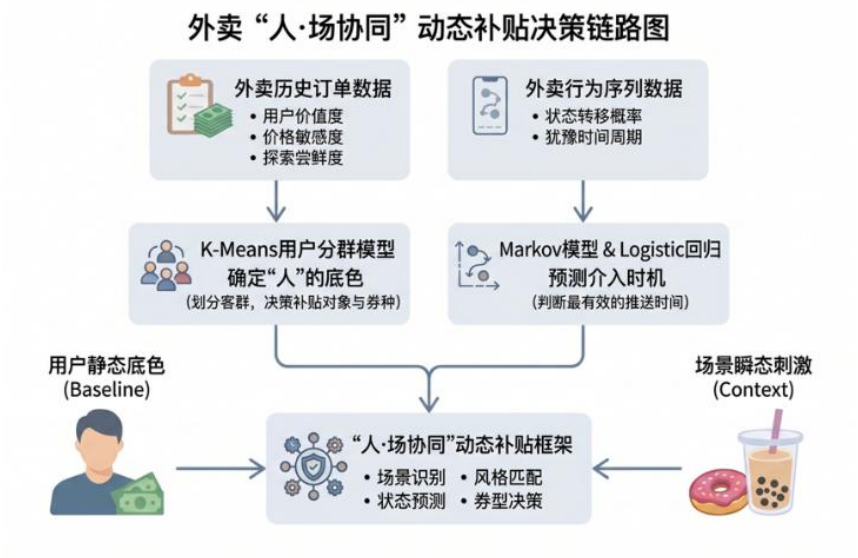

图 1:研究框架

基于以上三类核心问题，本报告基于脱敏后的订单明细与行为序列数据，搭建“长期画像识别 + 短期场景判断”的分析框架。具体而言，**首先识别用户的价值水平、补贴敏感度与探索倾向，用于判断不同用户适合的补贴对象与券类型；进一步结合用户在不同场景下的行为链路，识别其决策卡点与推进节奏，用于判断更合适的触达时机；最终形成面向不同用户、不同场景的动态发券思路。**

2. 数据的分析与解读

2.1 描述性统计与业务直觉验证

在构建底层特征前，我们对匹配好的数据进行了描述性统计。这为后续模型特征的选取提供了核心依据。

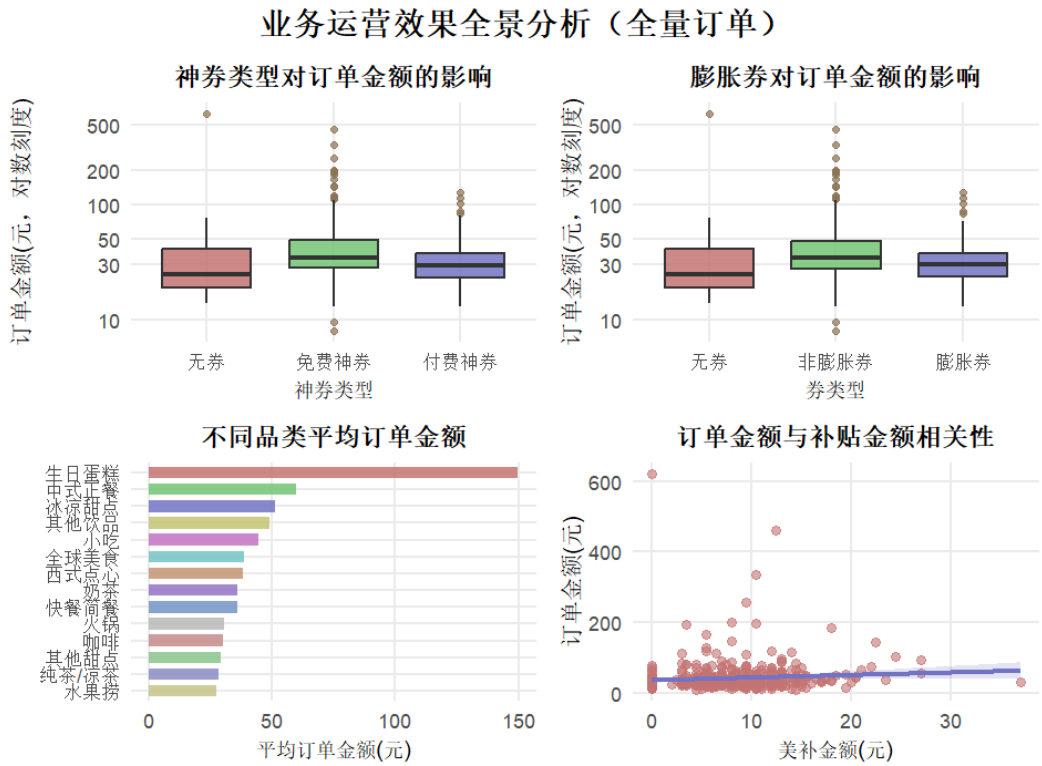

图 2：业务运营效果描述性统计

从业务运营效果来看，神券运营并不是简单“多发券、多补贴”就能解决的问题。一方面，不同券类型对应的订单表现存在明显差异，说明券类型并非同质化工具，其适配关系值得进一步识别；另一方面，不同品类的客单价水平差异显著，说明用户在不同消费内容下的需求强度和决策方式并不相同。与此同时，补贴金额与订单金额虽然存在一定相关，但并不足以单独解释订单结果。这意味着，平台要提升补贴效率，不能只看补贴力度，需要进一步识别不同用户的补贴适配方向，以及不同消费场景下的决策特征。

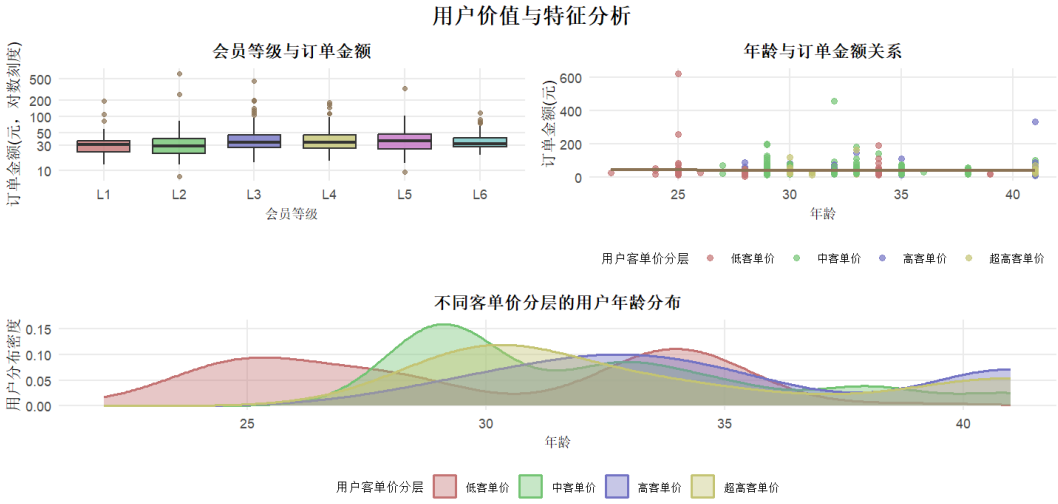

图 3：用户价值与特征分析

会员等级与订单金额整体呈现一定正向关系，说明用户长期价值存在可识别分层；相比之下，年龄与订单金额、客单价分层之间的对应关系相对分散，区分度有限。这表明，在长期画像构建中，会员等级、客单价等变量更适合作为用户价值刻画依据，而年龄更适合作为辅助背景变量。

综合来看，描述性统计进一步验证了，神券运营同时面临对象差异、券型差异与场景差异三类问题：不同用户在长期价值和补贴响应上并不相同，不同券类型的激励效果也存在差异，而不同消费场景下的决策特征还会进一步变化。这意味着，平台若想提升补贴效率，不能依赖统一发券，而需要围绕补贴对象、券类型与触达时机进行更精细的识别与匹配。因此，本文构建“长期画像 + 短期场景”的分析框架，具有明确的业务针对性。

3. 基于 K-Means 的用户画像识别

3.1 数据定义与标准化处理

为解决发券对象的识别问题，本文采用了 K-Means 聚类方法。这种方法适用于在缺乏现成标签的情况下，基于用户历史交易特征识别相似客群。结合本文构建的用户价值度、价格敏感度与探索尝鲜度三项核心维度，K-Means 能够对用户进行较为清晰的结构化划分，为长期用户画像识别与后续发券对象判断提供基础。

3.2 核心业务维度合成

由于数据中不存在现成的用户风格标签，本文先基于历史交易数据开展特征工程，将零散订单整合为单用户特征矩阵，并通过 Min-Max 归一化、Rank 分位数归一化等方式完

成标准化处理，在此基础上进一步提炼出用户价值度、价格敏感度与探索尝鲜度三个核心维度，用于刻画用户的长期消费底色。具体设计如下表所示。

表 1：用户长期画像核心维度设计

维度	构成指标	含义	对发券对象识别的作用
用户价值度	平均客单价、会员状态、历史实付分层	衡量用户整体消费能力与长期价值水平	用于识别高价值用户与基础客群
价格敏感度	整体美补率、免费神券占比、膨胀券占比	衡量用户对补贴和优惠的依赖程度	用于区分高补贴依赖与低补贴依赖用户
探索尝鲜度	品类多样性等指标	衡量用户对新商家、新品类和新选择的接受意愿	用于识别偏稳定复购与偏探索尝鲜用户

3.3 典型用户风格解码与识别

基于上表中的三个维度，本文进一步识别出四类具有明显差异的长期消费客群。结合业务含义，可将其概括为四类典型用户风格。

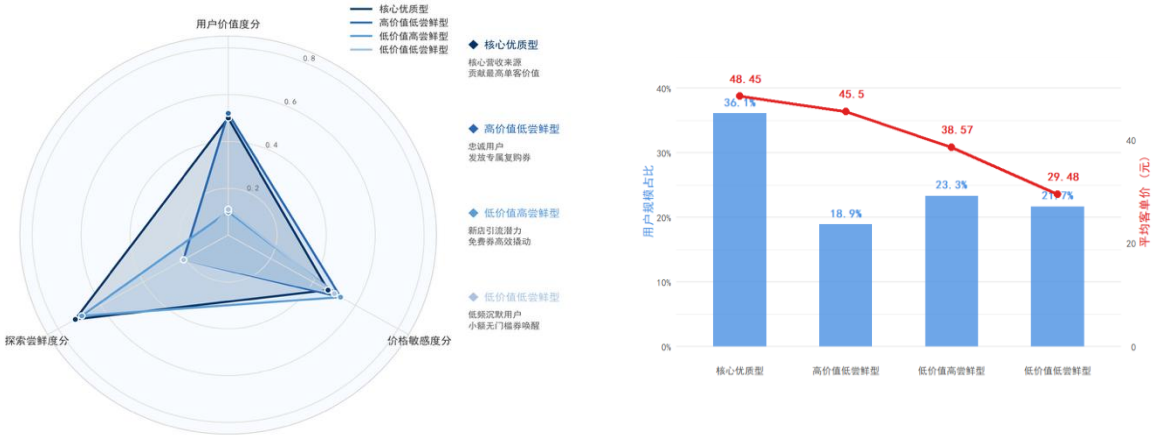

图 4：四类典型用户风格与核心特征对比

从规模来看，核心优质型用户占比达到 36.1%，是四大客群中规模最大的群体，直接撑起了平台的用户基本盘；从消费能力来看，该群体的平均客单价达到 48.45 元，同样位列全群第一，实现了规模最大、消费能力最强的双高表现。

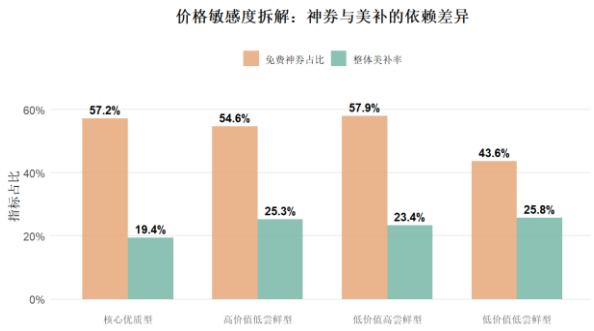

图 5：不同群体神券与美补的依赖差异

4.场景画像构建与主导风格匹配

前文基于历史交易特征识别了用户的长期消费底色，说明平台用户在价值水平、补贴敏感度与探索倾向上存在明显差异。但神券运营不仅关心用户“是谁”，更关心用户“此刻处于什么状态”。长期画像能够刻画用户的稳定特征，却不足以解释其在不同时间与消费内容场景下的即时决策行为。因此，本文进一步转向短期行为序列分析，重点识别用户在不同场景下的决策推进节奏与关键停滞节点。

图 6：不同动作所对应的推进节奏

为刻画用户在不同短期场景下的决策推进节奏，本文采用一阶 Markov 状态转移矩阵对行为链路进行建模，用于识别各状态间的停留与跃迁特征。结果显示，用户从 “需求表达（S1）” 进入 “比较筛选（S2）” 较为顺畅（转移概率 0.645），但 “比较筛选” 是关键停滞节点：S2→S2 停留概率达 0.670，远高于向意向强化（S3）推进的概率（0.224）。

不同场景分化为三类模式：①**高推进型**（如 “工作日_下午茶_正餐快餐”），未来 3 步转化概率 0.600，链路推进顺畅；②**前链路停滞型**（如 “周末_午餐_其他”），转化占比 0.023、未来 3 步转化概率仅 0.093，转化效率偏低；③**反复比较型**（如 “工作日_午餐_饮品甜点”），比较行为占比 0.783、未来 3 步转化概率为 0，决策难以收束。

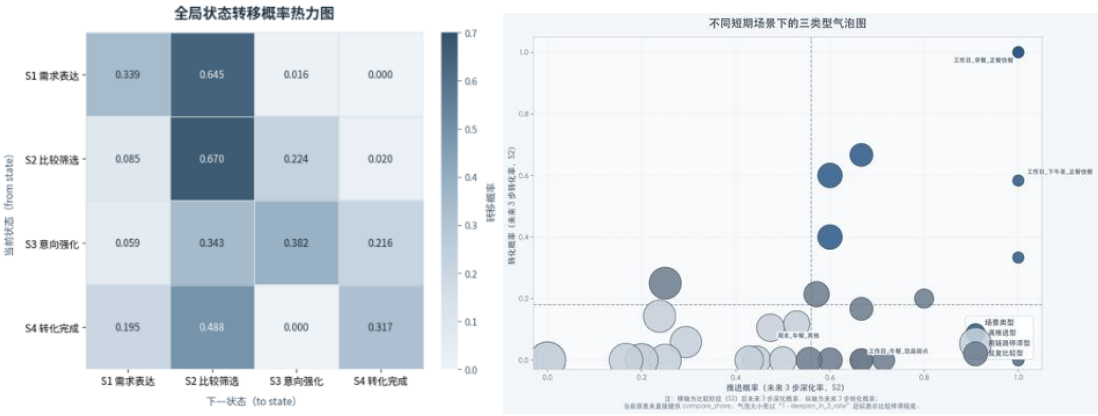

图 7：全局与场景转化概率状况

Markov 状态转移模型虽能揭示用户行为的整体规律，但仅依赖当前状态，难以同时吸收场景特征、用户画像及近期行为历史等多维信息，无法充分刻画用户行为的场景异质

性。为提升预测能力，本文在 Markov 基线之上引入逻辑回归模型，以当前状态、场景、画像及历史行为为输入，预测用户未来 3 步内的行为推进与转化概率。

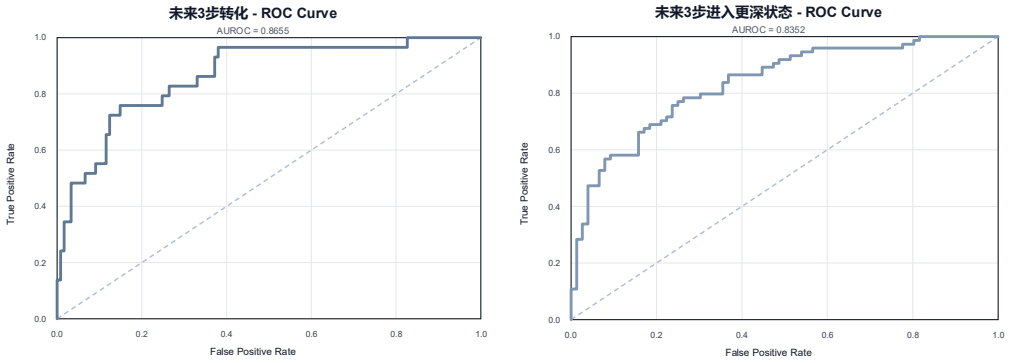

图 8：未来 3 步转化与状态递进模型预测效果（ROC 曲线）

逻辑回归模型可精准识别用户短期行为推进概率，模型表现优异。未来 3 步进入更深状态任务，准确率 0.740、AUROC=0.835、正类 F1=0.731；未来 3 步转化任务，准确率 0.827、AUROC=0.865、正类召回率 0.724。**用户状态、场景、画像及短期行为历史，对短期推进与转化具备强解释力，转化预测可精准锁定高成交潜力用户。**

系数分析显示，S3 意向强化（加购 / 收藏）是转化核心正向信号；高价值低尝鲜用户叠加意向强化状态，转化确定性显著提升；工作日下午茶正餐快餐、周末下午茶饮品甜点等高活性场景，即便用户处于比较筛选阶段，及时干预仍可有效推动转化。

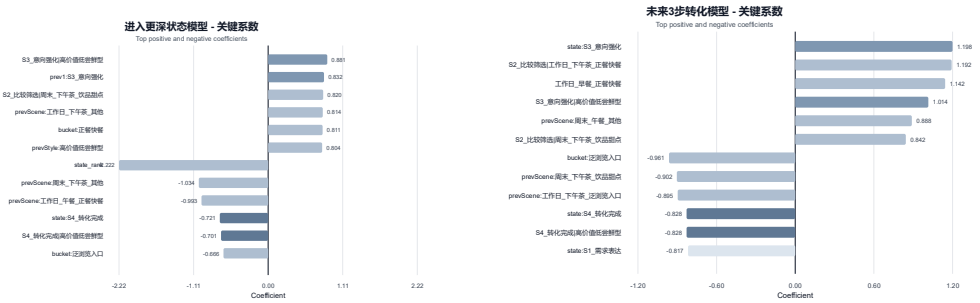

图 9:用户转化模型关键影响因素系数对比图

结合 Markov 结果与逻辑回归结果，可以形成更清晰的结论：**平台真正需要识别的不是“谁在浏览”，而是“谁虽然仍在比较，但已经具备较高的短期推进概率”，以及“谁虽然已经高意向，但仍需要一次策略触发才能完成成交”。**

5. 商业应用与总结（核心发券策略）

5.1 基于以上建模的时空切换规律

本文所说的“时空切换规律”，并非同一用户标签在不同场景中的机械切换，而是

指：用户原有的长期消费底色，会在不同时间—内容场景下被放大或约束，从而表现出不同的行为状态。因此，平台不能只按静态画像发券，也不能只看单次行为，而要把**用户画像和场景信息结合起来判断。**具体来看，“工作日_下午茶_正餐快餐”属于高推进型场景，未来 3 步转化概率达到 0.600，说明需求更偏功能性、决策更容易收束；“周末_午餐_其他”未来 3 步转化概率仅为 0.093，说明场景更偏探索性，用户更容易停留在前链路；“工作日_午餐_饮品甜点”比较行为占比达到 0.783，未来 3 步转化概率为 0，说明该场景可替代性高、收口困难。也就是说，同样处于比较阶段的用户，在不同场景中的经营含义并不相同：有时只是临近成交前的短暂停留，有时则意味着持续犹豫与补贴浪费风险。

图 10:时空切换规律

结合用户画像可见，场景转化规律在不同客群呈现差异化表达：**核心优质型用户**关注效率、品质与稳定体验，工作日功能性场景下效率导向被放大、成交更快，周末探索性场景则更注重品质、比较行为增多；**高价值低尝鲜型用户**偏好熟悉路径与确定性决策，工作日场景决策确定性进一步强化，周末改善型场景下会从稳定复购转向品质升级；**低价值高尝鲜型用户**易被新鲜感与低门槛试错激活，周末、下午茶等场景尝鲜特征放大、比较与筛选停留更久，工作日午餐等高时压场景探索倾向受约束、决策快速收束；**低价值低尝鲜型用户**注重省事省钱与低决策成本，弱需求、高替代性场景中谨慎犹豫被放大、易停滞前链路，强需求、价格刺激明确的场景下保守特征被约束、行为可快速激活。

5.2 发券策略

基于上述规律，本文将发券逻辑拆成三层：**画像层回答“发给谁、发什么方向的券”，场景层回答“当前场景下，用户原有风格是被放大还是被约束”，状态与概率层回答“现在发是否值得”。**其中，核心优质型和高价值低尝鲜型以轻补贴、权益型和体验型

激励为主，避免深补；低价值高尝鲜型虽具备撬动潜力，但补贴必须投在能收口的场景和节点上；低价值低尝鲜型则更适合条件触发、低频小额投放。换言之，画像决定的是发券强度上限、券型边界和频次上限。

进一步地，场景会修正券型，状态与概率则决定是否介入。比如，低尝鲜用户在“周末_午餐_其他”这类探索性场景中，更适合尝鲜引导或品质升级券；高尝鲜用户在“工作日_午餐_正餐快餐”这类高时压场景中，则更适合低门槛、强时效的收口型券。**时机上，若用户处于高推进场景且未来 3 步转化概率已较高，则原则上少发或不发；若用户停留在 S2 且处于高犹豫场景，同时推进概率中等偏高但转化概率仍不足，则应重点投放收口型券；若用户已进入 S3 但仍需外部刺激才能成交，则适合用临门一脚型轻补贴。**这样，平台就能把预算从自然会买的人身上挪开，投向真正有增量可能的人。

具体补贴策略如下图所示：

用户画像	典型场景	场景下风格变化	建议券型	力度 / 频次	触发时机	少发 / 不发条件
核心优质型	工作日_下午茶_正餐快餐	效率导向被放大，决策更快收束	免配送费券、会员权益券、轻体验券	轻补贴；低频	已进入 S3 但仍未成交时，做临门一脚	若处于高推进场景且 3 步转化概率已高，原则上少发或不发
核心优质型	周末_午餐_其他	品质与体验偏好被放大，更愿意扩大选择范围	品牌券、品质升级券、周末免配送费卡	中轻度；低频	S2 停留明显、浏览半径扩大时	若只是短暂停留且已自然推进，不额外补贴
高价值低尝鲜型	工作日功能性场景	确定性偏好被放大，更偏向熟悉路径和稳妥成交	熟店复购券、常点品类券、会员升级券	轻中度；低频	S2 短停留或 S3 未成交时	若自然推进顺畅，不补
高价值低尝鲜型	周末改善型场景	稳定复购被约束，转向熟悉范围内的品质升级	品牌升级券、套餐升级券	中度；低频	浏览高品质商家后停留于 S2 时	若仍主要浏览熟店且已进入 S3，仅轻补或不补
低价值高尝鲜型	周末_午餐_其他 / 周末_下午茶_饮品甜点	尝鲜冲动被放大，比较意愿增强、筛选停留更长	新店尝鲜券、低门槛立减券、首单券	中度；中低频	S2 长停留、浏览商家数较多，且推进概率中高时	若 LR 判断转化仍很低，只做内容收束，不深补
低价值高尝鲜型	工作日_午餐_正餐快餐	探索倾向被约束，只要利益点清晰就更容易快速收束	低门槛、强时效收口券	轻中度；中低频	S2 停留但需求明确时	若仅浅层浏览、无明确需求，不急于发券
低价值高尝鲜型	工作日_午餐_饮品甜点	谨慎与犹豫被放大，更易停留前链路	原则上不常态发券；必要时小额无门槛券	轻补贴；极低频	仅在价格比较明显、且 LR 显示可推进时触发	大多数情况下不发，避免无效补贴
低价值高尝鲜型	即时需求强、价格刺激明确的场景	保守特征被约束，行为可能被快速激活	小额唤醒券、免配送费券	小额；低频	多次打开未下单、或已有明确需求信号时	若无即时需求迹象，不建议发

图 11：动态发券策略矩阵（用户画像×典型场景×券型方向×触发时机）

统一时机原则：高推进场景少发或不发；S2 停留且推进概率中高时，优先投放收口型券；S3 未成交时，以临门一脚型轻补贴为主。

总结：我们构建了“用户画像 × 场景状态 × 转化概率”的动态发券体系。在对象上，分层识别用户价值与补贴敏感度；在券型上，结合不同场景匹配收口型或引导型激励；在时机上，重点介入“比较筛选且具备推进潜力”或“高意向未成交”节点。该策略**预计将实现补贴资源向可转化用户倾斜，有效提升转化效率与 ROI**。

附录：

此外，我们对“用户行为序列.xlsx”给定的 8 名用户进行分析，试图寻找可推广的分析思路和预测模式。

但受限于本次用户行为数据样本量有限（仅覆盖 8 名用户），我们尝试采用随机森林分类器构建外卖餐饮品类预测模型，结合用户历史行为与时间维度特征，预测用户下一次进入平台时的潜在品类偏好。该分析可作为前述补贴策略的交叉验证与补充参考，仅聚焦用户消费兴趣预测，不涉及金额补贴力度设计，因此置于附录呈现。

细分标签	核心匹配关键词（部分）	业务含义
茶饮咖啡	奶茶、茶饮、果汁、咖啡、星巴克、瑞幸、喜茶	典型的高频非正餐需求，与下午茶、夜宵时段强相关
西式快餐	汉堡、披萨、肯德基、麦当劳、炸鸡、薯条	决策链路短，转化速度快，适配工作日午餐、夜宵等效率型消费场景
中式简餐	便当、盖饭、快餐、面条、麻辣烫、粥	刚需型工作餐核心品类，是工作日午餐时段的主流消费选择
品质正餐	火锅、烧烤、烤肉、川菜、湘菜、粤菜	社交属性强，用户决策时间长，客单价高，集中在周末晚餐时段
甜品烘焙	冰淇淋、甜品、蛋糕、烘焙、面包	情绪型消费，多见于下午茶、夜宵时段，与茶饮咖啡品类高度互补
综合餐饮	无法匹配以上关键词的餐饮内容	基础性、泛化的餐饮需求，无明确的场景与时段偏好

附录图 1 细分标签

用户id	日期类型	早餐	午餐	下午茶	晚餐	夜宵
用户1	周末	综合餐饮	综合餐饮	休闲零食	中式简餐	综合餐饮
	工作日	综合餐饮	西式快餐	休闲零食	西式快餐	西式快餐
用户2	周末	综合餐饮	综合餐饮	综合餐饮	综合餐饮	综合餐饮
	工作日	综合餐饮	甜品烘焙	甜品烘焙	综合餐饮	综合餐饮
用户3	周末	综合餐饮	综合餐饮	品质正餐	综合餐饮	综合餐饮
	工作日	综合餐饮	综合餐饮	西式快餐	综合餐饮	综合餐饮
用户4	周末	综合餐饮	综合餐饮	综合餐饮	综合餐饮	综合餐饮
	工作日	综合餐饮	茶饮咖啡	茶饮咖啡	综合餐饮	茶饮咖啡
用户5	周末	综合餐饮	综合餐饮	品质正餐	综合餐饮	综合餐饮
	工作日	综合餐饮	综合餐饮	西式快餐	综合餐饮	综合餐饮
用户6	周末	综合餐饮	综合餐饮	综合餐饮	综合餐饮	综合餐饮
	工作日	综合餐饮	综合餐饮	综合餐饮	综合餐饮	综合餐饮
用户7	周末	综合餐饮	综合餐饮	综合餐饮	综合餐饮	综合餐饮
	工作日	综合餐饮	综合餐饮	中式简餐	综合餐饮	综合餐饮
用户8	周末	品质正餐	茶饮咖啡	综合餐饮	品质正餐	茶饮咖啡
	工作日	品质正餐	茶饮咖啡	综合餐饮	品质正餐	茶饮咖啡

附录图 2 基于随机森林模型的预测

模型最终输出品类预测结果如上图所示，可精准捕捉用户动态消费需求，为差异化补贴策略提供数据支撑，我们预计推送相关产品能增加用户的点击率，可以作为试点验证。

本次研究未开展补贴金额的精细化测算。以下为后续落地阶段可采用的**用户级补贴金额优化方法论**，基于增量收益与成本平衡逻辑，可在数据充足时实现精准的动态补贴定价，最大化发券 ROI。其中，转化概率相关指标可由前文的用户转化预测模型计算得到，后续数据充足时，即可结合用户利润贡献直接计算最优补贴金额。

1. 预期增量收益

$$\Delta R(X) = P_{uplift}(X) \cdot V(X)$$

$\Delta R(X)$：用户 X 在补贴下的预期增量收益

$P_uplift(X)$：补贴为用户 X 带来的增量转化概率

$V(X)$：用户 X 的单次订单利润贡献（客单利润）

2. 预期发券成本

$$E[C(X)] = \left(P_{base}(X) + P_{uplift}(X)\right) \cdot C$$

$E[C(X)]$：用户 X 的预期发券成本

$P_base(X)$：用户 X 无补贴时的自然转化概率

C：单张券的补贴金额（单用户发券成本）

3. 预期净收益

$$E[\mathrm{Profit}|X] = \left(P_{uplift}(X) \cdot V(X)\right) - \left(\left(P_{base}(X) + P_{uplift}(X)\right) \cdot C\right)$$

$E[Profit|X]$：用户 X 在补贴下的预期净利润，即 “增量收益 - 预期发券成本”，仅当该值≥0 时，发券在理论上为盈利行为。